同济大学课程考核试卷（A 卷解答）

2007—2008 学年第二学期

高等数学 B（下）

一、填充题.（本题共有 8 小题，每小题 5 分，满分 40 分，只需将答案填入以下空格）

1、$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x+y}{\sqrt{x+y+1}-1}=\underline{2}$.

2、设函数 $u=yz^2e^x$，其中 $z=z(x,y)$ 由方程 $x+y+z+xyz=0$ 确定，则

$\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(0,1,-1)}=\underline{1}$.

3、空间曲线 $\begin{cases}x^2+z^2=10\\ y+3z=10\end{cases}$ 在点 $M(1,1,3)$ 处的切线的一般式方程为 $\underline{\begin{cases}x+3z=10\\ y+3z=10\end{cases}}$ 或

$\underline{\left(\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-3}{-1}\right)}$.

4、密度为常数 ρ_0 的均匀物体占有的空间闭区域由旋转单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 及平面

$z=0$、$z=1$ 围成，则它对 z 轴的转动惯量为 $\underline{\dfrac{14}{15}\pi\rho_0}$.

5、设 C 为圆周 $x^2+y^2=9$（按逆时针方向绕行），则曲线积分

$\oint\limits_C(2xy-2y)\mathrm{d}x+(x^2-4x)\mathrm{d}y=\underline{-18\pi}$.

6、设球面 Σ：$x^2+y^2+z^2=9$，则曲面积分 $\iint\limits_\Sigma x^2\mathrm{d}S=\underline{108\pi}$.

7、设函数 $P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 具有二阶连续偏导数，$A=(P,Q,R)$，则

$\mathrm{div}(\mathrm{rot}\,A)=\underline{0}$.

8、若将函数 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x\le \dfrac{\pi}{2}, \\ 2(\pi-1), & \dfrac{\pi}{2}<x<\pi \end{cases}$ 延拓后展开成余弦级数，则该级数在 $x=-\dfrac{5}{2}\pi$ 处收敛于 $\dfrac{5}{4}\pi$-1.

二、解答题（需写出具体解题过程）

9、（本题满分 10 分）交换积分次序，并计算二次积分 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx$.

解：原式 $=\int_{\frac{1}{2}}^{1}dx\int_{x^2}^{x}e^{\frac{y}{x}}dy$ （5 分）

$=\int_{\frac{1}{2}}^{1}x(e-e^x)dx$ （8 分）

$=\dfrac{3}{8}e-\dfrac{1}{2}\sqrt{e}$ （10 分）

10、（本题满分 10 分）如果分布着质量的曲线 $x=\mathrm{e}^t\cos t$， $y=\mathrm{e}^t\sin t$， $z=\mathrm{e}^t$ 弧上每点的密度与该点的向径的模的平方成反比，且在点 $(1,0,1)$ 处的密度为 1，求该曲线从对应于 $t=0$ 的点到对应于 $t=t_0\ (t_0>0)$ 的点的一段弧的质量.

解： $\rho(x,y,z)=\dfrac{k}{x^2+y^2+z^2}$， （2 分）

由在点 $(1,0,1)$ 处的密度为 1 得 $k=2$；故 $\rho(x,y,z)=\dfrac{2}{x^2+y^2+z^2}$， （4 分）

所以 $M=\int_L \dfrac{2}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}s$

$$=\int_0^{t_0}\frac{2}{2\mathrm{e}^{2t}}\sqrt{\left(\mathrm{e}^t\cos t-\mathrm{e}^t\sin t\right)^2+\left(\mathrm{e}^t\sin t+\mathrm{e}^t\cos t\right)^2+\mathrm{e}^{2t}}\,\mathrm{d}t \qquad （7 分）$$

$$=\int_0^{t_0}\sqrt{3}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\sqrt{3}\left(1-\mathrm{e}^{-t_0}\right) \qquad （10 分）$$

11、（本题满分10分）设函数$f(x)$具有一阶连续导数，且$f(0)=0$，已知曲线积分

$\int_L (e^x+2f(x))ydx-f(x)dy$与路径无关，若取$L=\overset{\frown}{AB}$，其中$A$为$(0,0)$，$B$为$(1,1)$，试求上述曲线积分.

解：由题意得$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，

即$-f'(x)=e^x+2f(x)$，亦即$f'(x)+2f(x)=-e^x$，（2分）

得$f(x)=e^{-\int 2dx}\left(C-\int e^x e^{\int 2dx}\right)$

$$=e^{-2x}\left(C-\frac{1}{3}e^{3x}\right),$$

由$f(0)=0$知$C=\frac{1}{3}$，故$f(x)=\frac{1}{3}\left(e^{-2x}-e^x\right)$　　（5分）

$$\int_L (e^x+2f(x))ydx-f(x)dy=\int_{(0,0)}^{(1,1)}\frac{1}{3}\left(2e^{-2x}+e^x\right)ydx+\frac{1}{3}\left(e^x-e^{-2x}\right)dy$$　　（7分）

$$=\frac{1}{3}\left(e^x-e^{-2x}\right)y\Big|_{(0,0)}^{(1,1)}=\frac{1}{3}\left(e-e^{-2}\right)$$　　（10分）

12、（本题满分 10 分） 设 Σ 为曲面：$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧，计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x\left(x^2+1\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\left(y^2+2\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\left(z^2+3\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解：引入 Σ_1：$z=0\left(x^2+y^2\le 1\right)$，取下侧；（2 分）

$$\text{原式}=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} x\left(x^2+1\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\left(y^2+2\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\left(z^2+3\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-$$

$$\iint_{\Sigma_1} x\left(x^2+1\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\left(y^2+2\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\left(z^2+3\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad (4\text{ 分})$$

$$=\iiint_{\Omega}\left(3x^2+3y^2+3z^2+6\right)\mathrm{d}v-0 \qquad (6\text{ 分})$$

$$=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1\rho^4\mathrm{d}\rho+6\times\frac{2}{3}\pi\times 1^3 \qquad (8\text{ 分})$$

$$=\frac{6\pi}{5}+4\pi=\frac{26}{5}\pi \qquad (10\text{ 分})$$

13、（本题满分 10 分） 将函数 $f(x)=\dfrac{x}{1+x-2x^2}$ 展开成 x 的幂级数，并指出其收敛域.

解：$f(x)=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{1}{1+2x}\right)$ （2 分）

$$=\frac{1}{3}\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n2^nx^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1-(-1)^n2^n}{3}x^n, \qquad (8\text{ 分})$$

$$\left(-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}\right) \qquad (10\text{ 分})$$

14、（本题满分 10 分）讨论幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n$ 的收敛域，并求其和函数.

解： $\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+1}\cdot\frac{n!}{(n+1)!}=0$， $R=+\infty$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n$ 的收敛域为 $(-\infty,+\infty)$；（3 分）

当 $x\in(-\infty,+\infty)$ 时，记 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(x^{n+1}\right)'}{n!}=\left(x\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}-1\right)\right)'=\left(x\left(e^x-1\right)\right)'$

$=xe^x+e^x-1$ （10 分）

或：当 $x\in(-\infty,+\infty)$ 时，记 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$

$=xe^x+e^x-1$ （10 分）